



Ciclo de Complementación Curricular
Licenciatura en Tecnología Digitales
Licenciatura en Ciencias de Datos

Trabajo Final Integrador

Asignatura: *Taller de Control de Calidad de Software*

Enunciado

Tu equipo está trabajando en una aplicación de Gestión de personas de una empresa, que funciona a través de la interacción con microservicios que proveen funcionalidades específicas.

El equipo está formado de esta forma:

- Cuatro desarrolladores full stack (tanto frontend como backend)
- Un líder técnico
- Un analista funcional
- Un PO y un SM
- Tres testers. Los tres fullstack (hacen tanto pruebas manuales como automatizadas). Uno de ellos se especializa en pruebas de performance. Y otro por su experiencia en el equipo y en otros proyectos, asumió el rol de líder para atender cuestiones relacionadas con ese rol.

Importante: es equipo se detalla para que al momento de planificar y responder las preguntas tengan en cuenta esta información, para poder trabajar en base a este supuesto. Es válida la propuesta de sumar algún perfil en caso que lo crean conveniente o necesario para la solución de algo puntual.

La Aplicación en cuestión presenta a los usuarios:

- Un front-end web
- Un front end web mobile con funcionalidades acotadas
- Un backend del front-end web y mobile

Preguntas:

- 1) Pensando en que los casos de prueba representan la funcionalidad viva de la aplicación ¿Cómo organizaría la casuística si se tienen que realizar tanto pruebas funcionales como de look&feel? Justifica la respuesta.
- 2) ¿Cómo organizaría las pruebas tempranas del frontend si no está listo el backend? Justifica tu respuesta
- 3) En cuanto a las pruebas de backend, ¿cómo organizaría la cobertura de cada servicio, a fin de poder ejecutarlas en cada despliegue con cambios? ¿Qué prácticas de testing incluirían?
- 4) ¿Qué potenciales problemas podrían encontrarse al poner en producción las funcionalidades existentes, donde se espera mucho tráfico en unas pocas horas? Por ejemplo, cuando los empleados registran su ingreso a la oficina, o su salida (generalmente coinciden por turnos).
- 5) ¿Cómo intentaría descubrir los problemas del punto 4 antes que sean realmente problemas en un entorno productivo?
Indique actividades a realizar, y frecuencia de dichas actividades, justificando la respuesta.

- 6) ¿Cómo organizaría su equipo de testing para poder realizar todos las pruebas durante cada sprint?
- 7) Suponiendo que el equipo de desarrollo del producto trabajó durante varios sprints resolviendo entregando en cada uno el siguiente incremento:

Sprint N	Backend Employee list, Add Employee Pantalla de Employee list , y My Info - Qualifications
Sprint N+1	Backend de My Info - Qualifications, Edit Employee - Report to Pantalla de Edit Employee - Report to
Sprint N+2	Back y Front Módulo Admin - Add (asignar perfil a usuario existente)
Sprint N+3	Widget Clima (Front y Back)

Les pedimos que entreguen esta documentación asociada a procesos testing:

- Plan de pruebas general.** Considerar hitos importantes de pruebas que deben suceder en cada sprint. Considerar todos los puntos: propósito y contenido, estrategia de pruebas, calendario de ejecución (relativo a los días del sprint), entregables dentro de cada sprint (informes, casuística), etc.
- Diseño de Casos de prueba **de front end del Sprint N, N+1 y N+2** (Actividad 2), resultado de ejecución de las mismas y reporte de bugs encontrados.
- Diseño de casos de pruebas **de la API del Clima** (Actividad 3)
 - Realtime Weather API (/current.json)
 - Forecast Weather API (/forecast.json)
 - History Weather API (/history.json)
 - Alerts Weather API (/alerts.json)),Incluyendo la colección de postman que se usó para ejecutar las pruebas
- Reporte de las pruebas ejecutadas y reporte de bugs encontrados.

Para el **reporte de bugs** pueden utilizar alguna herramienta tipo trello de licencia gratuita, a la que puedas dar acceso a los profesores (con un link de acceso y que no expire), por ejemplo: Mantis, Jira, RedMine, bugzilla, Soho, Gitlab, otros.

Para la casuística pueden utilizar la planilla usada en las actividades, organizadas de manera tal que sea fácil revisarlas y entenderlas.

IMPORTANTE: Este punto 7 es el único en que deben entregar practica.

- 8) Al poner el sitio en producción, el objetivo del negocio es planificar 3 sprints adicionales para incorporar toda la funcionalidad relacionada con Recruitment. Analizar cómo implementar el proceso, y la forma de hacerlo en tres sprints, recursos necesarios, y planificación de pruebas. No es necesario armar un nuevo plan de pruebas, si detallar aspectos de cómo encararían las pruebas de este nuevo feature.